NAMA : Albaqis shafarizzi Yuza

NIM : 2602005

MATKUL : STRUKTUR SISTEM OPERASI

LATIHAN SOAL

1. Aktifitas apa yang dilakukan sistem operasi berhubungan dengan

a. Manajemen proses

b. Manajemen memory utama

c. Manajemen file

2. Apa kegunaan sistem command interpreter ?

3. Apa yang dimaksud dengan system calls ? Sebutkan contohnya.

4. Apa yang dimaksud sistem program ?

5. Apa keuntungan dan kelemahan sistem layer ?

6. Apa keuntungan dan kerugian sistem virtual memory ?

JAWAB

1. a. Manajemen Proses

- Menciptakan dan menghapus proses sistem maupun proses pengguna.
- Menunda (suspend) dan melanjutkan (resume) proses.
- Menyediakan mekanisme untuk sinkronisasi proses.
- Menyediakan mekanisme untuk komunikasi antar proses (IPC).
- Menyediakan mekanisme untuk penanganan deadlock.
- Menjadwalkan (scheduling) proses ke CPU.

b. Manajemen Memori Utama

- Mencatat dan melacak bagian memori yang sedang digunakan dan oleh siapa.
- Mengalokasikan dan de-alokasi ruang memori fisik sesuai kebutuhan program/aplikasi.
- Menentukan proses mana saja yang harus dimasukkan ke memori ketika ada ruang tersedia.

- Mengelola memori virtual (melalui mekanisme *paging* atau *segmentasi*) agar program bisa berjalan meski melebihi kapasitas RAM fisik.

c. Manajemen File

- Membuat dan menghapus berkas (file).
- Membuat dan menghapus direktori atau folder.
- Mendukung primitif-primitif untuk manipulasi file dan direktori (membaca, menulis, menyalin, memindahkan).
- Memetakan file ke media penyimpanan sekunder (hard disk, SSD).
- Melakukan backup file ke media penyimpanan yang stabil (*non-volatile*)

2.Kegunaan Utama Command Interpreter

- **Menjalankan Perintah dan Program:** Mengambil input perintah dari pengguna dan langsung mengeksekusinya di sistem.
- **Manipulasi File dan Direktori:** Membuat, menghapus, menyalin, memindahkan, atau mengubah isi dan izin akses file serta folder melalui baris teks.
- **Pengendalian Sistem Tanpa GUI:** Memungkinkan pengguna mengontrol komputer tanpa perlu mengandalkan antarmuka grafis (*Graphic User Interface* / GUI) seperti *File Explorer* atau *Control Panel*.
- **Automasi Tugas (Scripting):** Menjalankan sekumpulan perintah secara otomatis melalui file *script* (seperti file .bat, .sh, atau PowerShell) untuk menghemat waktu pekerjaan berulang.
- **Manajemen Proses:** Memulai, memantau, atau meghentikan proses serta layanan yang sedang berjalan dilatar belakang

3.System call (panggilan sistem) adalah antarmuka atau jembatan penghubung bagi program aplikasi (yang berjalan di *user mode*) untuk meminta layanan atau hak akses tertentu kepada inti sistem operasi (*kernel mode*)

Contoh:

- **Manajemen Proses (*Process Control*)**
    - fork() – Membuat proses baru yang merupakan duplikat dari proses pemanggil (pada sistem Unix/Linux).
    - exec() – Menjalankan file program baru di dalam suatu proses.
    - exit() – Menghentikan atau mengakhiri eksekusi suatu proses.
    - wait() – Menunggu hingga proses anak (*child process*) selesai dieksekusi.

Manajemen File (*File Management*)

- open() – Membuka file untuk dibaca atau ditulis.
- read() – Membaca data dari file yang sedang terbuka.
- write() – Menulis atau menyimpan data ke dalam file.
- close() – Menutup file yang sudah selesai diakses.

- **Manajemen Perangkat (*Device Management*)**
    - ioctl() / read() / write() ke perangkat – Meminta atau melepas akses ke perangkat keras (seperti printer, diska, atau port).

Pemeliharaan Informasi (*Information Maintenance*)

- getpid() – Mendapatkan nomor identifikasi proses (*Process ID*).
- time() / date() – Mengambil atau mengatur waktu dan tanggal sistem.

- **Komunikasi (*Communication*)**
    - pipe() – Membuat saluran pipa untuk komunikasi antar-proses.
    - shmget() – Membuat alokasi memori bersama (*shared memory*) antar-proses.
    - socket() – Membuat *socket* untuk keperluan komunikasi jaringan.

3.Program sistem (system program) adalah perangkat lunak (*software*) yang dirancang untuk mengelola, mengontrol, dan menyediakan layanan dasar bagi perangkat keras (*hardware*)

komputer serta menjadi fondasi bagi program aplikasi lainnya agar dapat berjalan dengan aman dan efisien.

4.Keuntungan Sistem Layer

- **Modularitas Tinggi:** Sistem dipecah menjadi beberapa lapisan terpisah sehingga mudah dipahami, dikelola, dan diuji.
- **Kemudahan *Debugging* & Verifikasi:** Kesalahan lebih mudah dilacak karena efek perubahan atau *bug* biasanya hanya berdampak pada lapisan tertentu.
- **Dapat Digunakan Kembali (*Reusability*):** Komponen atau logika pada suatu lapisan dapat dimanfaatkan kembali oleh bagian lain atau aplikasi lain.
- **skalabilitas & Spesialisasi:** Setiap lapisan memiliki tanggung jawab yang spesifik, sehingga pengembang atau sistem dapat fokus dan dikembangkan secara terpisah.
- **Proteksi Sumber Daya:** Lapisan bawah menyembunyikan detail kompleks dari lapisan di atasnya, meningkatkan keamanan dan integritas sistem.

Kelemahan Sistem Layer

- **Penurunan Performa (Overhead):** Permintaan atau data harus melewati beberapa lapisan secara berurutan, sehingga dapat memperlambat waktu eksekusi dibandingkan sistem monolitik langsung.
- **Ketergantungan Ketat (*Strict Coupling*):** Sebuah lapisan umumnya hanya bisa berkomunikasi atau menggunakan layanan dari lapisan yang berada tepat di bawahnya, membuat desain awal harus sangat matang.
- **Kesulitan dalam Perancangan (*Design Overhead*):** Menentukan batasan dan fungsi yang tepat untuk tiap-tiap layer membutuhkan analisis yang cermat agar tidak terjadi tumpang tindih.

- **Kurang Fleksibel untuk Kasus Tertentu:** Terkadang suatu lapisan butuh memotong jalur (*bypass*) ke lapisan yang lebih bawah demi efisiensi, yang mana hal ini melanggar aturan murni dari arsitektur layer.

5.Keuntungan dan kerugian sistem virtual memory

- **Memperluas Kapasitas RAM:** Memungkinkan sistem menjalankan program atau aplikasi yang lebih besar daripada kapasitas RAM fisik yang tersedia.
- **Mendukung Multitasking:** Membantu sistem operasi menangani banyak aplikasi yang berjalan secara bersamaan dengan mengosongkan RAM fisik dari data yang jarang diakses.
- **Efisiensi Biaya:** Menjadi solusi murah untuk menambah ruang memori tanpa harus membeli atau menambah modul RAM fisik.
- **Meningkatkan Stabilitas:** Memisahkan ruang alamat tiap proses sehingga mencegah satu aplikasi yang *crash* merusak aplikasi lain.

Kerugian

- **Performa Lebih Lambat:** Kecepatan baca/tulis (*read/write*) *storage* (HDD/SSD) jauh lebih lambat dibandingkan RAM fisik, sehingga membuat komputer atau perangkat terasa lebih lambat saat data harus ditukar (*paging/swapping*).
- **Membuat *Storage* Cepat Aus:** Penggunaan virtual memory yang terlalu sering (terutama pada SSD atau memori internal ponsel) akan mempercepat keausan komponen *storage* karena seringnya aktivitas tulis ulang data.
- **Menambah Kompleksitas Sistem:** Memberikan beban kerja tambahan pada kernel sistem operasi untuk mengelola hierarki dan pemetaan memori.